

Escopo do Projeto — Desempenho Educacional da Rede Municipal de Fortaleza

Prazo de entrega: 05/09 **Ferramenta:** Power BI Desktop + Figma + Power BI Serviço

1. Tema

Desigualdades de escala e desempenho educacional no Ceará: um estudo comparativo entre a rede municipal de Fortaleza e os demais municípios cearenses, com recorte territorial interno por distrito de educação.

2. Problema de pesquisa

Se municípios pequenos do Ceará, muitos com poucas escolas, ocupam o topo do ranking estadual do Ideb, o que eles têm em comum — e o que uma rede de grande escala como a de Fortaleza pode aprender com isso, sem tratar a comparação como um veredito de "melhor ou pior"?

3. Objetivo geral

Analisar o desempenho da rede municipal de ensino de Fortaleza no Ideb 2025, comparando-o ao conjunto de municípios do Ceará e mapeando a distribuição territorial da rede dentro da cidade, para subsidiar reflexões sobre gestão educacional de proximidade em redes de grande escala.

4. Objetivos específicos

- Comparar o Ideb da rede municipal de Fortaleza (Anos Iniciais e Anos Finais) com a média e o ranking dos 183 demais municípios do Ceará
- Identificar os municípios de melhor desempenho no estado, como referência (não como concorrência)
- Mapear a distribuição das escolas municipais de Fortaleza pelos 6 distritos de educação
- Apontar, com base em literatura de gestão pública, eixos de atuação que redes de proximidade costumam explorar (estrutura, alimentação, valorização docente, gestão descentralizada)

5. Ressalva metodológica (incluir no dashboard e na fala)

O Ideb combina duas fontes distintas: nota do Saeb (prova externa, não manipulável pela escola) e taxa de aprovação (dado declarado no Censo Escolar pela própria escola). Isso reduz, mas não elimina, o risco de distorção por aprovação automática. Os dados públicos usados aqui não incluem infraestrutura, merenda ou salário docente — o projeto aponta *onde* olhar com atenção, não afirma a causa exata dos resultados.

6. Fontes de dados

Arquivo	Nível	Uso
divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.xlsx (INEP)	Município	Fato — Ideb Anos Iniciais, todos os municípios do CE
divulgacao_anos_finais_municipios_2025.xlsx (INEP)	Município	Fato — Ideb Anos Finais, todos os municípios do CE
parque-escolar-municipal_atualizado-em-abril_2023.csv (Prefeitura de Fortaleza)	Escola	Dimensão — localização e distrito de cada escola municipal de Fortaleza

Limitação documentada: a base da Prefeitura é de abril/2023; o Ideb é de 2025. A chave de cruzamento (quando aplicável) é o código INEP, que é estável ao longo do tempo. Não há nota do Ideb por distrito nesta versão do escopo — a Camada 2 usa apenas estrutura (nº de escolas por distrito), por decisão de tempo.

7. Números já validados (não fictícios)

- Fortaleza, Anos Iniciais 2025: **6,1** (subiu de 5,9 em 2023) — posição **143 de 183** municípios do CE — média estadual (rede municipal): **7,19**
 - Fortaleza, Anos Finais 2025: **5,2** — posição **130 de 183** — média estadual: **5,9**
 - Municípios de referência no topo (Anos Iniciais, nota 10): Catunda, Coreaú, Cruz, Pedra Branca, Pires Ferreira
-

8. Modelo de dados (Star Schema)

Fato_Ideb_Municipios

└─ CodMunicipio, Municipio, Rede, Etapa, Ano_Ideb, Nota_Ideb

Dim_Municipio

└─ CodMunicipio, Municipio, Flag_Fortaleza

Dim_Escola_Fortaleza

└─ CodigoINEP, Nome_Escola, Distrito, Bairro

Dim_Calendario

└─ Ano_Ideb (2005 a 2025, edições bienais/trienais do Ideb)

_Medidas (tabela exclusiva para DAX)

9. Medidas DAX planejadas

- **IDEB Fortaleza** — CALCULATE + filtro de município e ano corrente
- **IDEB Médio Ceará** — CALCULATE + ALL(Município)
- **Diferença Fortaleza vs Média CE**
- **Posição de Fortaleza no Ranking CE** — inteligência via FILTER + COUNTROWS
- **Classificação Município** — SWITCH (Alto desempenho / Desempenho médio / Abaixo da média estadual)
- **Variação Fortaleza 2023→2025** — comparação entre edições (inteligência de tempo)

10. Fase 4 e 5 — Design e visuais

- Fundo desenhado no Figma, exportado em SVG, importado como plano de fundo (transparência 0%)
- Visuais: gráfico de linha (evolução Fortaleza), gráfico de dispersão ou barras (ranking dos municípios do CE, com Fortaleza destacada), mapa/cards por distrito (estrutura), cartões de KPI
- Formatação condicional: cor ou barra de dados na tabela de ranking, condicionada à medida **Classificação Município**

11. Roteiro de storytelling (apresentação final)

Abertura: pergunta sobre o que municípios pequenos do Ceará têm em comum — não uma acusação a Fortaleza.

Ressalva metodológica: explicar rapidamente o que o Ideb mede e o que ele não captura.

Desenvolvimento: ranking estadual com Fortaleza destacada → municípios líderes como referência → mapa de distribuição da rede por distrito em Fortaleza.

Conclusão: eixos de atuação (estrutura, alimentação, valorização docente, gestão de proximidade) + a frase-síntese: municípios pequenos não têm sucesso por serem pequenos, têm sucesso pela proximidade entre gestão e sala de aula — o desafio de Fortaleza é simular essa proximidade em escala, e a divisão por distritos é a ferramenta para isso.

12. Checklist de execução técnica

- [] Power Query: tratar e unpivotar os dois arquivos do Ideb (Anos Iniciais e Anos Finais)
- [] Power Query: tratar o CSV da Prefeitura (encoding, linhas de cabeçalho)
- [] Criar `Dim_Calendarario` e relacionar com `Fato_Ideb_Municipios`
- [] Criar `Dim_Municipio` e `Dim_Escola_Fortaleza`, validar relacionamentos (estrela)
- [] Criar tabela `_Medidas` e escrever as 6 medidas DAX listadas
- [] Desenhar plano de fundo no Figma, exportar SVG, importar no Power BI
- [] Montar visuais (linha, ranking, distritos, cards) com formatação condicional
- [] Publicar no Power BI Serviço
- [] Ensaiar apresentação seguindo o roteiro de storytelling (abertura, desenvolvimento, conclusão)